

Github: <https://github.com/movchun567/apz-kravchuk.git> , branch micro_consul

Система мікросервісів була розгорнута через Kubernetes(Minikube).

Після налаштування і підняття системи, перевіримо чи всі сервіси піднялись:

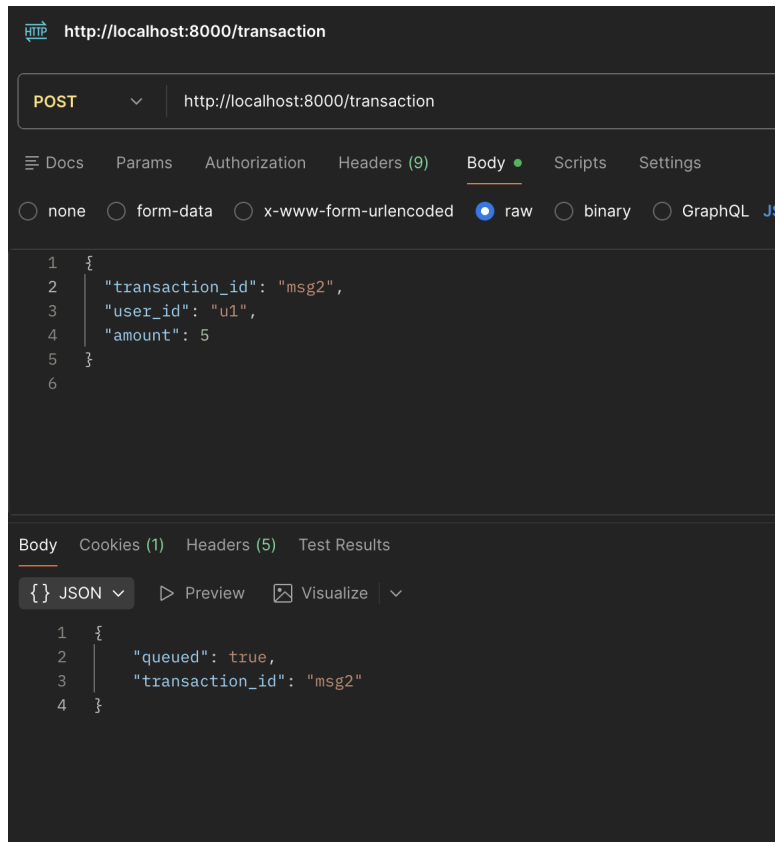
```
akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 get pods -w
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
counter-service-8655bb676b-gjgcg   1/1     Running   1 (13s ago) 85s
facade-service-79c9c5c696-4pwj4    1/1     Running   0           85s
hazelcast-0                         1/1     Running   0           85s
hazelcast-1                         1/1     Running   0           79s
hazelcast-2                         1/1     Running   0           71s
kafka-74567f6cd5-r47bs             1/1     Running   0           85s
logging-service-696676fc8b-2z45h    1/1     Running   1 (42s ago) 85s
logging-service-696676fc8b-tqp2v    1/1     Running   1 (42s ago) 85s
logging-service-696676fc8b-xnmhd    1/1     Running   1 (42s ago) 85s
postgres-866bbdc67f-sxt5b          1/1     Running   0           85s
```

Бачимо що всі сервіси готові до роботи, logging сервісам знадобився один рестарт щоби запрацювати. Тепер перевіримо service discovery для logging і counter сервісів:

```
akravchuk@macA apz-kravchuk % curl http://localhost:8000/health
{"ok":true}
akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 get endpoints logging-service -o wide
Warning: v1 Endpoints is deprecated in v1.33+; use discovery.k8s.io/v1 EndpointSlice
NAME                                ENDPOINTS                                     AGE
logging-service                    10.244.0.48:8001,10.244.0.49:8001,10.244.0.51:8001 117s
akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 get endpoints counter-service -o wide
Warning: v1 Endpoints is deprecated in v1.33+; use discovery.k8s.io/v1 EndpointSlice
NAME                                ENDPOINTS                                     AGE
counter-service                    10.244.0.46:8002                                2m3s
akravchuk@macA apz-kravchuk %
```

Бачимо список ендпоінтів, де logging має декілька ір, що підтверджує service discovery в Kubernetes. Ендпоінти для counter сервіса підтверджують, що facade сервіс звертається до сервісу через Kubernetes Service/Endpoints без статичних адрес.

Перевіримо чи працюють транзакції:



Відправили дві транзакції, тепер перевіримо GET запит:

HTTP <http://localhost:8000/user/u1>

GET <http://localhost:8000/user/u1>

Docs Params Authorization Headers (7) Body Scripts

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ bin

Body Cookies (1) Headers (5) Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1  {
2      "balance": 10,
3      "transactions": [
4          {
5              "amount": 5,
6              "timestamp": 1777811843.4250162,
7              "transaction_id": "msg1",
8              "user_id": "u1"
9          },
10         {
11             "amount": 5,
12             "timestamp": 1777811855.7828195,
13             "transaction_id": "msg2",
14             "user_id": "u1"
15         }
16     ]
17 }
```

GET працює, тепер глянемо логи сервісів:

```

akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 logs -l app=logging-service --tail=50
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 22.0.0
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:8001 (1)
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [6] [INFO] Booting worker with pid: 6
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [7] [INFO] Booting worker with pid: 7
[logging-service:logging-service-696676fc8b-tqp2v] stored tx=msg2 user=u1 amount=5
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 22.0.0
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:8001 (1)
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [7] [INFO] Booting worker with pid: 7
[2026-05-03 12:35:37 +0000] [8] [INFO] Booting worker with pid: 8
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 22.0.0
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:8001 (1)
[2026-05-03 12:35:36 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
[2026-05-03 12:35:37 +0000] [6] [INFO] Booting worker with pid: 6
[2026-05-03 12:35:37 +0000] [7] [INFO] Booting worker with pid: 7
[logging-service:logging-service-696676fc8b-2z45h] stored tx=msg1 user=u1 amount=5
akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 logs -l app=counter-service --tail=50
[2026-05-03 12:35:59 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 22.0.0
[2026-05-03 12:35:59 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:8002 (1)
[2026-05-03 12:35:59 +0000] [1] [INFO] Using worker: sync
[2026-05-03 12:35:59 +0000] [7] [INFO] Booting worker with pid: 7
[2026-05-03 12:35:59 +0000] [8] [INFO] Booting worker with pid: 8
[counter-service] consuming from kafka topic=counter-transactions bootstrap=kafka:29092
[counter-service] consuming from kafka topic=counter-transactions bootstrap=kafka:29092
[counter-service] applied tx=msg1 user=u1 amount=5
[counter-service] applied tx=msg2 user=u1 amount=5

```

У логах бачимо оброблені транзакції, тепер можемо спробувати відключити один або декілька з logging сервісів:

```

akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 get endpoints logging-service -o wide
Warning: v1 Endpoints is deprecated in v1.33+; use discovery.k8s.io/v1 EndpointSlice
NAME                                ENDPOINTS                                AGE
logging-service                    10.244.0.48:8001,10.244.0.49:8001,10.244.0.51:8001 6m51s
akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 delete pod -l app=logging-service --grace-period=0 --force
Warning: Immediate deletion does not wait for confirmation that the running resource has been terminated. The resource may continue to run on the cluster indefinitely.
pod "logging-service-696676fc8b-2z45h" force deleted from apz-task5 namespace
pod "logging-service-696676fc8b-tqp2v" force deleted from apz-task5 namespace
pod "logging-service-696676fc8b-xnmhd" force deleted from apz-task5 namespace
akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 get endpoints logging-service -o wide
Warning: v1 Endpoints is deprecated in v1.33+; use discovery.k8s.io/v1 EndpointSlice
NAME                                ENDPOINTS                                AGE
logging-service                    10.244.0.56:8001 7m18s

```

Тут ми відключили всі ноди, і одразу бачимо, що одна з них швидко відновлюється, про це свідчить один ip в ендпоінтс. Перевіримо GET запит:

anywhere to import

st:8000/user/u1

GET



http://localhost:8000/user/u1

Docs

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Scripts

Settings



none



form-data



x-www-form-urlencoded



raw



binary



GraphQL

This request does not have

Body

Cookies (1)

Headers (5)

Test Results

{}

JSON



Preview



Visualize



```
1  {
2    "balance": 10,
3    "transactions": [
4      {
5        "amount": 5,
6        "timestamp": 1777811843.4250162,
7        "transaction_id": "msg1",
8        "user_id": "u1"
9      },
10     {
11       "amount": 5,
12       "timestamp": 1777811855.7828195,
13       "transaction_id": "msg2",
14       "user_id": "u1"
15     }
16   ]
17 }
```

Запит пройшов, отже система працює. Дочекаємося поки всі сервіси відновлюються, і спробуємо GET запит ще раз:

```
akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 get pods -l app=logging-service -w
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
logging-service-696676fc8b-47wpl    1/1     Running   0           58s
logging-service-696676fc8b-frbrb    1/1     Running   0           58s
logging-service-696676fc8b-kfwqp    1/1     Running   0           58s
^C%
akravchuk@macA apz-kravchuk % kubectl -n apz-task5 get endpoints logging-service -o wide
Warning: v1 Endpoints is deprecated in v1.33+; use discovery.k8s.io/v1 EndpointSlice
NAME                                ENDPOINTS                                AGE
logging-service  10.244.0.56:8001,10.244.0.57:8001,10.244.0.58:8001  8m21s
akravchuk@macA apz-kravchuk %
```

Ноди відновилися, пробуємо запит:

HTTP <http://localhost:8000/user/u1>

GET <http://localhost:8000/user/u1>

Docs Params Authorization Headers (7) **Body** Scripts Settings

☒ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

This request does not have a body

Body Cookies (1) Headers (5) Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "balance": 10,
3   "transactions": [
4     {
5       "amount": 5,
6       "timestamp": 1777811843.4250162,
7       "transaction_id": "msg1",
8       "user_id": "u1"
9     },
10    {
11      "amount": 5,
12      "timestamp": 1777811855.7828195,
13      "transaction_id": "msg2",
14      "user_id": "u1"
15    }
16  ]
17 }
```

Запит працює, отже система теж працює правильно. Перейдемо до перевірки продуктивності:

```

akravchuk@macA apz-kravchuk % python3 tests.py

=== Scenario 1 (10 clients -> 10 accounts) ===
Total requests: 100000
Total time (sec): 1622.262
Requests/sec: 61.6
facade.metrics.logging_calls=49926 total_logging_time_sec=2028.101 avg_ms=40.62 share_of_wall=125.0%
facade.metrics.counter_calls=0 total_counter_time_sec=0.000 avg_ms=0.00 share_of_wall=0.0%
note: share_of_wall may exceed 100% due to parallelism (logging/counter calls overlap in time).
Scenario 1 correctness OK: 10 users have balance=10000

=== Scenario 2 (10 clients -> 1 shared account) ===
Total requests: 100000
Total time (sec): 1615.569
Requests/sec: 61.9
facade.metrics.logging_calls=74959 total_logging_time_sec=3035.176 avg_ms=40.49 share_of_wall=187.9%
facade.metrics.counter_calls=4 total_counter_time_sec=0.054 avg_ms=13.42 share_of_wall=0.0%
note: share_of_wall may exceed 100% due to parallelism (logging/counter calls overlap in time).
Scenario 2 correctness OK: shared-1777815352 has balance=100000

```

Test scenarios	Task 1 (in-mem)	Task 3 (DB)	Task 5 (final)
10 accounts	Total time: 336.276 s	Total time: 367.890 s	Total time: 1622.262 s
	logging-service contribution: 66.3 %	logging-service contribution: 62.5 %	logging-service contribution: 125.00 %
	counter-service contribution: 58.1 %	counter-service contribution: 51.4 %	counter-service contribution: 0.0 %
1 account	Total time: 342.584 s	Total time: 369.005 s	Total time: 1615.569 s
	logging-service contribution: 66.9 %	logging-service contribution: 63.3 %	logging-service contribution: 187.9 %
	counter-service contribution: 58.3 %	counter-service contribution: 52.8 %	counter-service contribution: 0.0 %

У порівнянні з попередніми завданнями продуктивність у Task 5 суттєво нижча.

- Task 1 (in-mem): ~336-343 с на 100 000 запитів (~292-297 req/s).
- Task 3 (DB/Hazelcast): ~368-369 с на 100 000 запитів (~271-272 req/s).
- Task 5 (Kubernetes): ~1616-1622 с на 100 000 запитів (~61.6-61.9 req/s).

Основна причина падіння швидкості в Task 5 - додаткові накладні витрати Kubernetes/мережі (Service/Endpoints, міжподова взаємодія), а також асинхронна обробка балансу через Kafka, через що значна частина часу припадає на виклики до logging сервісу (це видно у share_of_wall). Водночас Task 5 дає переваги у керованості та відмовостійкості: сервіси запускаються централізовано, масштабуються репліками і автоматично відновлюються після збою подів.